1953 年普通高等学校招生全国统一考试

1953 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解 $\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}=\frac{10}{3}$.

【解析】
由分式有意义，得 $x\neq 1$ 且 $x\neq -1$. 在此条件下，原方程两边同乘 $3(x-1)(x+1)$，得 $3(x+1)^2+3(x-1)^2=10(x^2-1)$，即 $6(x^2+1)=10(x^2-1)$. 整理得 $4x^2=16$，所以 $x=+-2$. 这两个值均不等于 $+-1$，代回原方程也成立，故原方程的解为 $x=+-2$.

2. 若 $3x^2+kx+12=0$ 之二根相等，求 k.

【解析】
题中方程是关于 x 的二次方程，且二次项系数 $3\neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零，因此 $\Delta=k^2-4\cdot 3\cdot 12=0$. 于是 $k^2=144$，解得 $k=12$ 或 $k=-12$，即 $k=+-12$. 此时重根为 $-\frac{k}{6}$，确实为实数，条件满足.

3. 求 $begin\{vmatrix\}3-11\backslash 246\backslash 705end\{vmatrix\}$ 之值.

【解析】
按第一行展开，原行列式等于 $3(4\cdot 5-6\cdot 0)-(-1)(2\cdot 5-6\cdot 7)+1(2\cdot 0-4\cdot 7)$. 因而其值为 $60+(10-42)-28=60-32-28=0$.

4. 求 $\log_{10}\frac{300}{7}+\log_{10}\frac{700}{3}+\log_{10}1$ 之值.

【解析】
三个真数均为正数，可以使用对数的乘法公式，且 $\log_{10}1=0$. 所以原式 $=\log_{10}\left(\frac{300}{7}\cdot\frac{700}{3}\cdot 1\right)=\log_{10}10000=4$.

5. 求 $\tan(870^\circ)$.

【解析】
因为 $870^\circ=5\cdot 180^\circ-30^\circ$，而正切函数的周期为 180°，所以 $\tan 870^\circ=\tan(-30^\circ)=-\tan 30^\circ=-\frac{1}{\sqrt{3}}$.

6. 若 $\cos 2x=\frac{1}{2}$，求 x 之通值.

【解析】
在一个周期内，满足 $\cos\theta=\frac{1}{2}$ 的角为 $\theta=2n\pi+-\frac{\pi}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 令 $\theta=2x$，得 $2x=2n\pi+-\frac{\pi}{3}$，两边除以 2，所以 $x=n\pi+-\frac{\pi}{6}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 该表达式已经包含余弦函数的全部周期性解.

7. 两三角形相似之条件为何？（把你所知道的都写出来）

【解析】

设对应顶点为 $Aleftrightarrow A'$、$Bleftrightarrow B'$、$Cleftrightarrow C'$，则两三角形相似的判定条件有以下三种：

1. (1) 两个角分别相等，即 $\angle A=\angle A'$、$\angle B=\angle B'$. 此时第三个角也相等，因为三角形内角和均为 180°，所以由两角判定两三角形相似.
2. (2) 一个角相等，且这个角的两边分别成比例，即 $\angle A=\angle A'$，且 $AB:A'B'=AC:A'C'$. 这里相等的角是两组比例边的夹角，由两边及其夹角判定两三角形相似.
3. (3) 三组对应边分别成比例，即 $AB:A'B'=AC:A'C'=BC:B'C'$. 由三边判定两三角形相似.

三者分别是两角、两边及其夹角、三边的相似判定条件，均可推出 $\triangle ABC\sim\triangle A'B'C'$.

8. 长方体之长，宽，高为 12 寸，3 寸，4 寸，求对角线之长.

【解析】

先取长方体底面的对角线，其长度为 $\sqrt{12^2+3^2}=\sqrt{153}$ 寸. 该底面对角线与高 4 寸 又构成直角三角形，因此长方体对角线 d 满足 $d^2=12^2+3^2+4^2=144+9+16=169$. 由于长度取正值，得 $d=13$ 寸.

9. 垂直三棱柱之高为 6 寸，底面三边之长为 3 寸，4 寸，5 寸，求体积.

【解析】

底面三边满足 $3^2+4^2=5^2$，所以底面是以 3 寸、4 寸 为直角边的直角三角形. 底面积为 $S_{底}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=6$ 平方寸. 直棱柱体积等于底面积乘高，因此 $V=S_{底}h=6\cdot 6=36$ 立方寸.

10. 球之表面积为 36π 方寸，求体积.

【解析】

设球半径为 r 寸，则 $r>0$. 由球的表面积公式，$4\pi r^2=36\pi$，所以 $r^2=9$. 因为半径为正，故 $r=3$ 寸. 于是球的体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=36\pi$ 立方寸.

11. 解方程组 $begin\{cases\}x^2-2xy+3y^2=9,\backslash\ 4x^2-5xy+6y^2=30.end\{cases\}$

【解析】

将第一式乘以 10，第二式乘以 3，两式相减并消去常数项，得 $-2x^2-5xy+12y^2=0$，即 $2x^2+5xy-12y^2=0$. 因式分解得 $(x+4y)(2x-3y)=0$，所以必须分两种情形讨论.

当 $x+4y=0$ 时，$x=-4y$. 代入第一式，得 $16y^2+8y^2+3y^2=9$，即 $27y^2=9$，所以 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$，相应地 $x=-+\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 得到两组解 $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

当 $2x-3y=0$ 时，$x=\frac{3}{2}y$. 代入第一式，得 $\frac{9}{4}y^2-3y^2+3y^2=9$，即 $\frac{9}{4}y^2=9$，所以 $y=+-2$，相应地 $x=+-3$. 得到两组解 $(3,2)$ 和 $(-3,-2)$.

上述各组解均满足第一式，并且它们满足由两原式线性消元所得的关系 $10\times$第一式 $-3\times$第二式 $=0$，所以代回即有第二式成立. 因此原方程组的解为 $(x,y)=\left(\frac{4\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$、$\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$、$(3,2)$、$(-3,-2)$.

12.

1. (1) 化简 $\sqrt{\frac{12}{25}}+\sqrt[4]{90000}+\mathrm{sqrt}[6]\left\{\frac{64}{27}\right\}$.
2. (2) 求 $\left(2x^3+\frac{1}{x}\right)^{12}$ 之展开式中之常数项.

【解析】

1. (1) 因为 $12=3\cdot 2^2$、$25=5^2$、$90000=3^2\cdot 10^4$、$64=2^6$、$27=3^3$，且各根号取算术根，所以 $\sqrt{\frac{12}{25}}=\frac{2}{5}\sqrt{3}$，$\sqrt[4]{90000}=\sqrt[4]{3^2\cdot 10^4}=10\sqrt{3}$，$\mathrm{sqrt}[6]\left\{\frac{64}{27}\right\}=\mathrm{sqrt}[6]\left\{\frac{2^6}{3^3}\right\}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2}{3}\sqrt{3}$. 因而原式 $=\left(\frac{2}{5}+10+\frac{2}{3}\right)\sqrt{3}=\frac{166}{15}\sqrt{3}$.

1. (2) 由于式中含有 $\frac{1}{x}$，须有 $x\neq 0$. 二项式展开的通项为 $T_{r+1}=C_{12}^{r}\left(2x^3\right)^{12-r}\left(\frac{1}{x}\right)^{r}=C_{12}^{r}2^{12-r}x^{36-4r}$，其中 $r=0$，1，$ldots$，12. 要成为常数项，必须有 $36-4r=0$，所以 $r=9$，且该值在允许范围内. 因此常数项为 $C_{12}^{9}2^{12-9}=C_{12}^{3}2^3=220\cdot 8=1760$.

13. 锐角三角形 ABC 之三高线为 AD，BE，CF，垂心为 H，求证 HD 平分 $\angle EDF$.

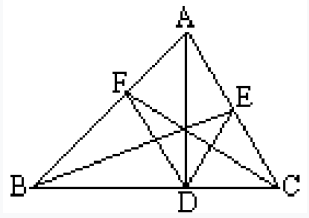
【解析】

由 $AD\perp BC$、$BE\perp CA$，可知 $\angle ADB=\angle AEB=90^\circ$，所以 A、B、D、E 共圆. 因同弦 AE 所对的圆周角相等，得 $\angle ADE=\angle ABE$.

又因为 $CF\perp AB$、$BE\perp AC$，所以 $\angle BFC=\angle BEC=90^\circ$，从而 F、B、C、E 共圆. 由于 A、F、B 共线，且 A、E、C 共线，有 $\angle ABE=\angle FBE$、$\angle FCE=\angle FCA$. 在圆 $FBCE$ 中，同弦 FE 所对的圆周角相等，因此 $\angle FBE=\angle FCE$.

再由 $AD\perp BC$、$CF\perp AB$，得 $\angle CDA=\angle CFA=90^\circ$，所以 C、A、F、D 共圆. 在圆 $CAFD$ 中，同弦 FA 所对的圆周角相等，故 $\angle FCA=\angle FDA$. 综合以上等式，$\angle ADE=\angle ABE=\angle FBE=\angle FCE=\angle FCA=\angle FDA$，所以直线 AD 平分 $\angle EDF$.

由于三角形 ABC 为锐角三角形，垂心 H 在线段 AD 上，且从点 D 看，射线 DH 与射线 DA 重合，因此 HD 也平分 $\angle EDF$.



14. 已知三角形的两个角为 45° 及 60°，而其夹边长 1 尺；求最小边之长及面积.

【解析】

设三角形为 $\triangle ABC$，令 $\angle B=45^\circ$、$\angle C=60^\circ$，则夹在这两个角之间的边为 $BC=1$ 尺，且 $\angle A=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$. 三角形中最小的角是 $\angle B$，所以最小边是其对边 AC.

由正弦定理，$\frac{AC}{\sin 45^\circ}=\frac{BC}{\sin 75^\circ}=\frac{1}{\sin 75^\circ}$，于是 $AC=\frac{\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sin\left(45^\circ+30^\circ\right)}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$ 尺.

以 BC 和 CA 为两边，夹角为 $\angle C=60^\circ$，所以三角形面积为 $S=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot CA\cdot\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3-\sqrt{3}}{4}$ 平方尺.